HB-02 · ร่างกายมนุษย์และการทำงาน

# กระดูก ข้อต่อ และการเคลื่อนไหว Bones, Joints and Movement

ชื่อ/Name _____ วันที่/Date _____

## 1. หน้าที่ของโครงกระดูก / Skeleton jobs

เขียน S = support, P = protect, M = movement

1. _____ กะโหลกช่วยปกป้องสมอง
2. _____ กระดูกช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างและยืนได้
3. _____ กระดูกทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ

## 2. แผนที่ข้อต่อ / Joint map

| ส่วนของร่างกาย | ชนิดข้อต่อ | การเคลื่อนไหวที่สังเกตได้ |
|---|---|---|
| ศอก / Elbow | | |
| ไหล่ / Shoulder | | |
| เข่า / Knee | | |

## 3. อธิบายด้วยหลักฐาน / Explain with evidence

เหตุใดไหล่จึงเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางกว่าศอก?

คำตอบ/Answer

_____

_____

หลักฐานจากการสังเกต/Evidence

_____

**Vocabulary:** skeleton โครงกระดูก · joint ข้อต่อ · hinge บานพับ · ball-and-socket ลูกบอลในเบ้า · movement การเคลื่อนไหว

HB-02 · Investigation worksheet

# แบบจำลองข้อต่อและแผนท่าทาง Joint Model and Safer-Posture Plan

ชื่อ/Name _____ วันที่/Date _____

## 1. Safety check

☐ ผู้ใหญ่ช่วยเจาะรูและใส่ตัวยึด ☐ ใช้กรรไกรปลายมน ☐ ไม่ดัดข้อต่อของคนเกินช่วงสบาย

## 2. Model evidence

| สิ่งที่ทดลอง | สิ่งที่สังเกต | เหมือน/ต่างจากข้อต่อจริงอย่างไร |
|---|---|---|
| งอ / Bend | | |
| เหยียด / Straighten | | |

## 3. Backpack and desk audit

| ตรวจอะไร | สิ่งที่พบ | หนึ่งการปรับปรุง |
|---|---|---|
| ใช้สายสะพายสองข้าง | | |
| ของหนักอยู่ใกล้หลัง | | |
| โต๊ะ/งานอยู่ในระดับมองสบาย | | |
| มีการพักและเปลี่ยนท่า | | |

## 4. Reflection

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่ฉันจะทดลอง:

_____

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าดีขึ้น:

_____

ถ้ามีอาการปวด บวม ชา อ่อนแรง หรือเจ็บต่อเนื่อง ฉันจะ:

_____

**Self-rubric:** 4 อธิบายโครงสร้าง–การเคลื่อนไหวและใช้หลักฐานชัด · 3 เลือกวิธีปลอดภัยและบันทึกครบ · 2 ต้องมีคำช่วย · 1 ยังต้องทำกับผู้ใหญ่